1. Proje Başlığı
2. Proje Özeti
3. Problem Tanımı
4. Amaçlar
5. Temel Kavramlar
6. Kullanılan Teknolojiler
7. Proje Kapsamı
8. Beklenen Çıktılar
9. Katkıda Bulunanlar
10. Kaynaklar
11. Anahtar Kelimeler

1. Proje Başlığı

Artırılmış Gerçeklik (AR) Tabanlı İnteraktif Balık Müzesi ve Eğitim Uygulaması

2. Proje Özeti

Bu proje, deniz canlıları ve su altı ekosistemleri hakkındaki eğitimi, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak zenginleştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir mobil uygulamadır. Unity oyun motoru ve AR Foundation altyapısı kullanılarak geliştirilecek olan bu sistem, kullanıcıların mobil cihaz kameraları aracılığıyla gerçek dünya yüzeylerine (zemin, masa vb.) üç boyutlu (3D) ve animasyonlu balık modelleri yerleştirmesine olanak tanır. Uygulama, statik müze sergilerini dinamik, kendi hızında öğrenmeye imkan veren ve yüksek etkileşimli bir dijital deneyime dönüştürmektedir.

3. Problem Tanımı

Mevcut doğa tarihi ve deniz biyolojisi müzeleri, ziyaretçilere genellikle camekanlar ardında sergilenen maketler, kurutulmuş örnekler veya metin yoğunluklu bilgilendirme panoları sunmaktadır. Bu geleneksel sergileme yöntemleri şu problemleri barındırmaktadır:

- Düşük Etkileşim: Ziyaretçiler (özellikle genç nesil) statik nesnelere karşı hızla ilgi kaybı yaşamaktadır.

- Fiziksel Alan Kısıtlamaları: Büyük deniz canlılarının gerçek boyutlarıyla kapalı alanlarda sergilenmesi fiziksel olarak imkansız veya çok maliyetlidir.

- Bağlam Eksikliği: Canlıların doğal hareketleri ve su altındaki davranışları maketlerle aktarılamamaktadır.

- Tek Yönlü İletişim: Kullanıcıların merak ettikleri spesifik sorulara (örneğin balığın iskelet yapısı veya avlanma şekli) anlık yanıt alamaması.

4. Amaçlar

Proje kapsamında ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:

- Ziyaretçilerin bulundukları herhangi bir fiziksel ortamı anında interaktif bir müzeye çevirebilmesini sağlamak.

- Balık türlerinin anatomik yapısını, yüzme animasyonlarını ve boyutlarını gerçeğe en yakın şekilde (1:1 ölçeklendirme seçeneğiyle) 3D olarak görselleştirmek.

- Kullanıcı nesneye (balığa) dokunduğunda açılan dinamik UI (Kullanıcı Arayüzü) panelleri ile tür, habitat, beslenme alışkanlığı ve tehlike durumu gibi bilgileri sunmak.

- İşitsel öğrenmeyi desteklemek amacıyla, görsel deneye eşlik eden sesli anlatımlar (Voice-over) entegre etmek.

5. Temel Kavramlar

- İşaretsiz (Markerless) AR & Düzlem Algılama (Plane Detection): Ortamda herhangi bir QR kod veya görsel işaretleyiciye ihtiyaç duymadan, cihaz kamerasının ortamdaki yatay veya dikey yüzeyleri algılaması işlemi.

- Işın İzleme (Raycasting): Kullanıcının cihaz ekranında dokunduğu 2B noktanın, 3B sanal uzayda bir izdüşümünün alınarak ortamdaki düzlem veya sanal nesne ile etkileşime girmesi tekniği.

- Low-Poly Modelleme: Mobil cihazların işlemci (CPU) ve grafik (GPU) birimlerini yormamak, batarya tüketimini optimize etmek amacıyla poligon sayısı düşük tutulmuş, ancak kaplamalarla (texture) detayı artırılmış 3D modelleme yaklaşımı.

- Uzamsal Ses (Spatial Audio): Kullanıcının sanal nesneye olan uzaklığına ve açısına göre sesin şiddetinin ve yönünün değişmesi (Örn: balığa yaklaştıkça su sesinin artması).

6. Kullanılan Teknolojiler

- Oyun ve Render Motoru: Unity 3D (Çapraz platform destekli yapısı ve gelişmiş render yetenekleri sebebiyle)

- AR Çerçevesi (Framework): Unity AR Foundation (Aynı kod tabanı üzerinden hem Android hem iOS platformlarına çıktı alabilmek için ana köprü görevi görür).

- Donanım Algılama SDK'ları: Google ARCore (Android için ortam tanıma, ışık tahmini ve hareket takibi) ve Apple ARKit (iOS desteği hedeflenirse).

- Programlama Dili: C# (Nesne Yönelimli Programlama - OOP prensipleri kullanılarak modüler ve sürdürülebilir script yazımı).

- 3D Modelleme ve Animasyon: Blender (Modellerin tasarımı, UV Mapping işlemleri ve yüzme döngüsü (swim cycle) animasyonlarının oluşturulması).

- Sürüm Kontrol ve İşbirliği: Git ve GitHub (Kaynak kod yönetimi ve versiyonlama).

- UI/UX Tasarımı: Figma veya Adobe XD (Arayüz prototiplerinin kodlanmadan önce tasarlanması).

7. Proje Kapsamı

Kapsam Dahilinde Olanlar:

- Android işletim sistemli ARCore destekli cihazlar için çalışan bir mobil uygulama.
- İlk etapta seçilmiş 2 farklı balık türünün modellenmesi, animasyonlandırılması ve AR ortamına aktarılması.
- Zemin algılama (Plane Tracking) ile balıkların sanal bir akvaryum zeminine veya doğrudan gerçek zemin üzerine yerleştirilmesi.
- Ekrana dokunma (Touch) girdileriyle tetiklenen etkileşimli bilgi kartları ve sesli anlatım.

Kapsam Dışında Bırakılanlar:

- Sanal Gerçeklik (VR - Gözlük gerektiren) donanımlarına destek.
- Çoklu oyuncu (Multiplayer) veya bulut tabanlı eşzamanlı AR deneyimi (Uygulama çevrimdışı - offline first çalışacak şekilde tasarlanacaktır).

8. Beklenen Çıktılar

- Nihai Ürün: Android cihazlar için kuruluma hazır, testleri tamamlanmış bir .APK veya .AAB dosyası.

- Kaynak Kod Reposu: Tüm C# scriptlerinin, Unity sahne (Scene) tasarımlarının ve assetlerin bulunduğu, iyi belgelenmiş (documented) bir GitHub deposu.

- 3D Varlık Kütüphanesi (Asset Library): Proje için özel üretilmiş veya optimize edilmiş dokulu, animasyonlu 3D modeller.

- Performans Test Raporu: Uygulamanın farklı mobil cihazlarda sunduğu FPS (Saniyedeki Kare Sayısı), bellek kullanımı ve batarya tüketimi değerlerini gösteren analiz raporu.

9. Katkıda Bulunanlar

- Talha Eren Bilikci : Scrum Master , Yazılım geliştirme
- Mustafa Çalbak : Yazılım geliştirme
- Yusuf Afşar : Yazılım geliştirme
- Ramazan Aker : Yazılım geliştirme

10. Kaynaklar

- Unity Technologies. (2023). *AR Foundation Manual*. Unity Documentation.

- Google Developers. (2023). *ARCore Developer Guide for Unity*.

- Blender Foundation. (2023). *Blender 3D Reference Manual* (Low-poly modelleme ve Rigging teknikleri için).

- Eğitimde AR kullanımı üzerine literatür taramaları (Örn: *Kaufmann, H. (2003). Collaborative Augmented Reality in Education* - Projenin eğitsel temelini savunmak için).

11. Anahtar Kelimeler

Artırılmış Gerçeklik, AR Foundation, Unity 3D, ARCore, Mobil Eğitim Uygulaması, İnteraktif Müze, 3D Modelleme, C#, Eğitim Teknolojileri, EdTech.